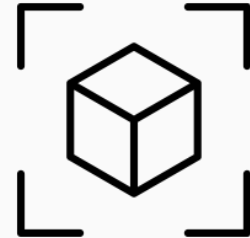
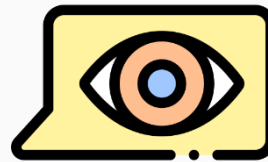

Riesgos Laborales

Automatización del análisis con IA y visión por computador



Contextualización del caso de uso

Inteligencia artificial y visión por computador para verificar el cumplimiento del uso de EPIs





Argumentos a favor de utilizar un modelo de detección de objetos



Mayor precisión en tareas específicas



Evitar *hallucinations* y mayor control del modelo



Eficiencia computacional y escalabilidad

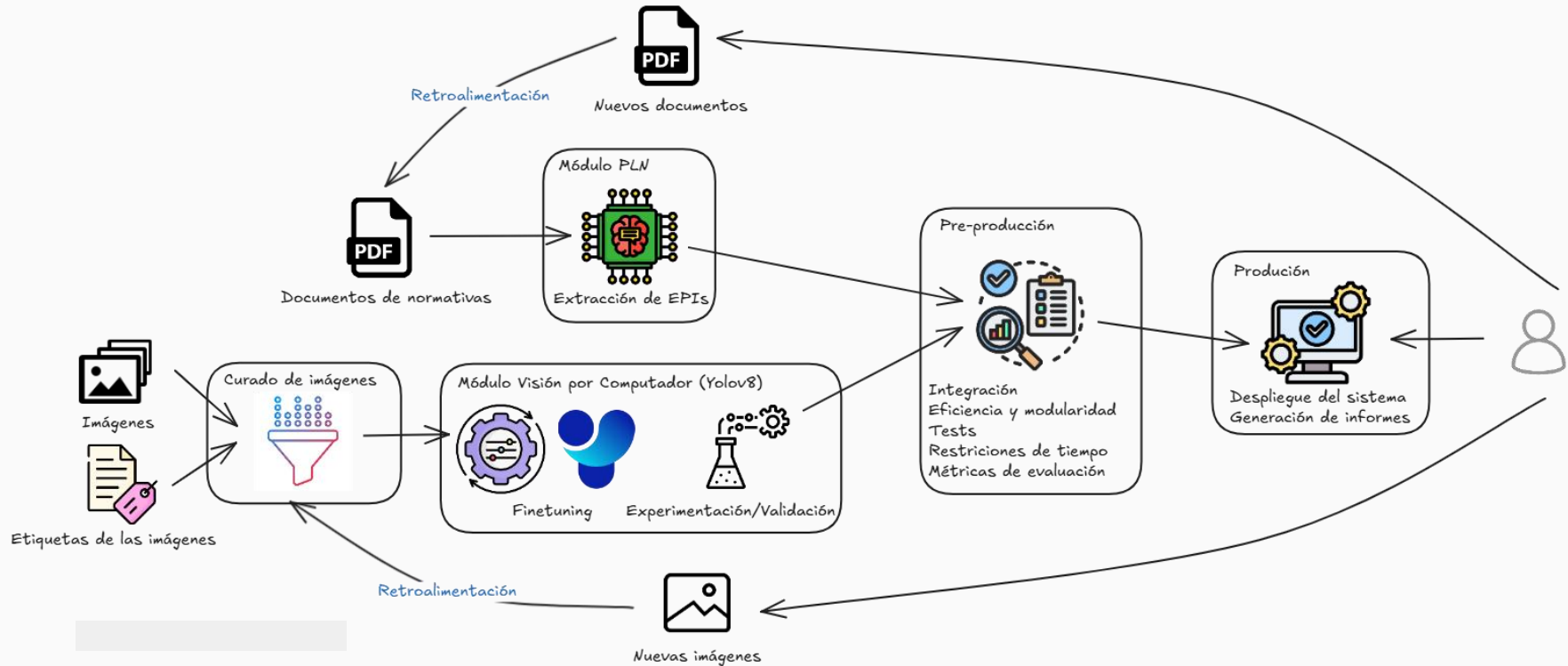


Explicabilidad y auditoría más sencilla

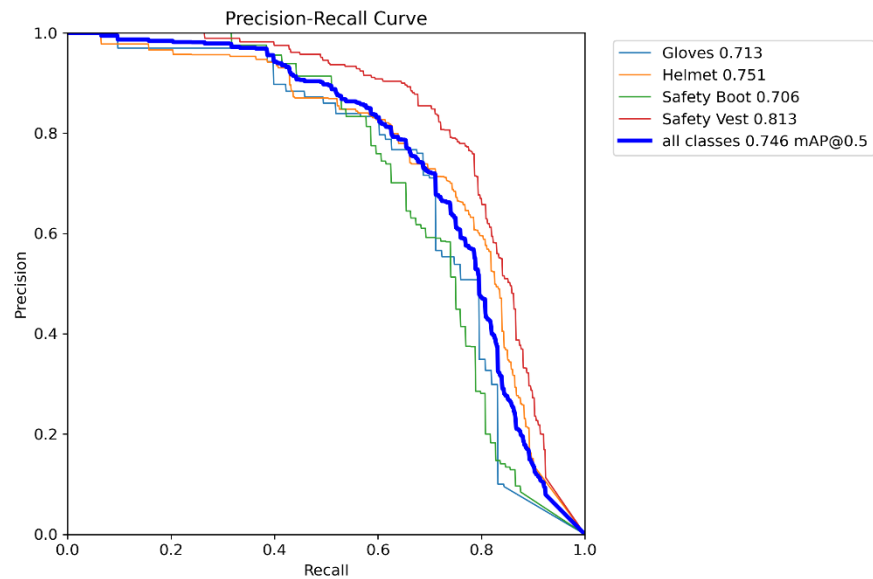
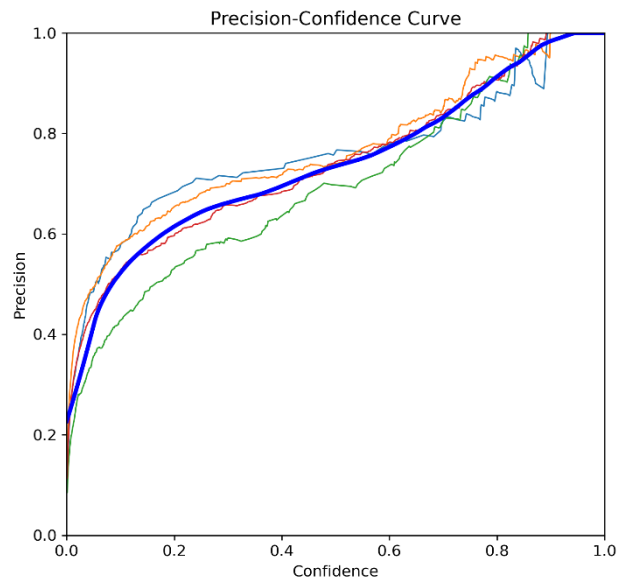


Robustez frente a variaciones del entorno

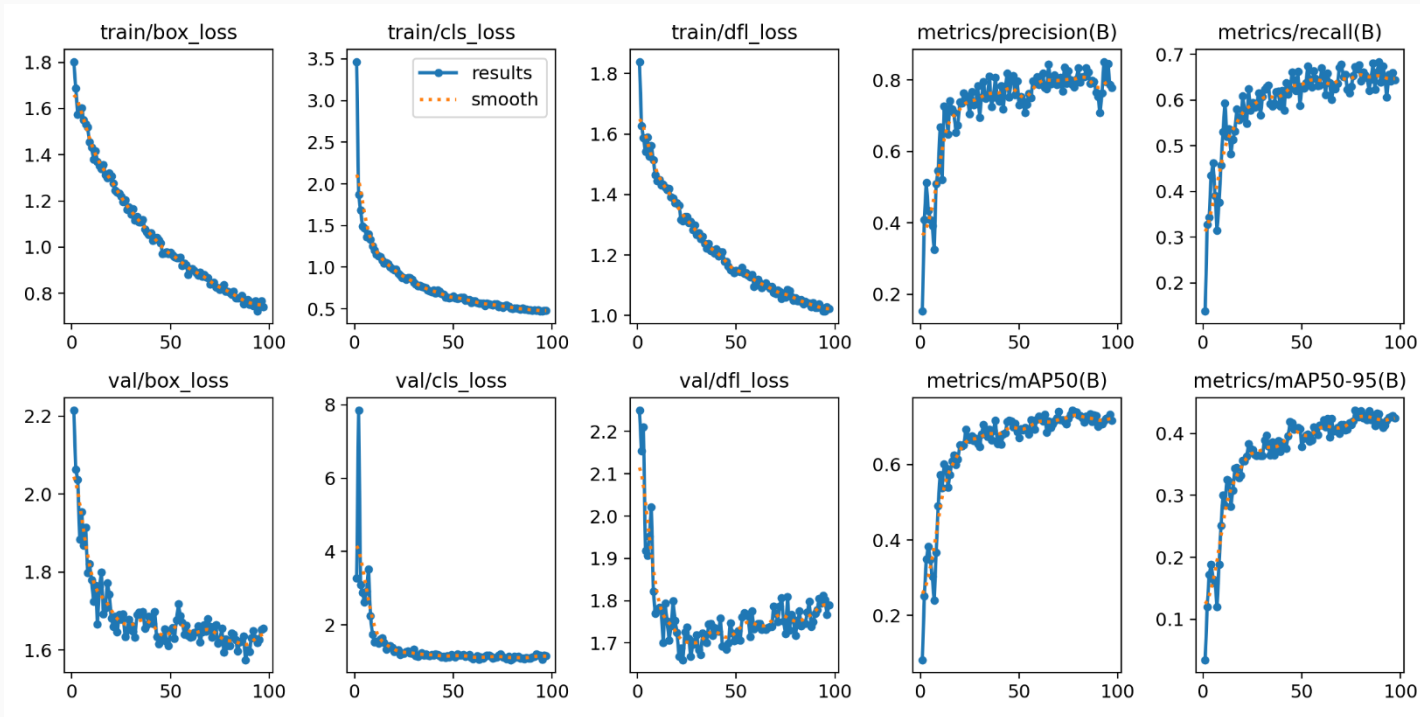
Diagrama de flujo del sistema



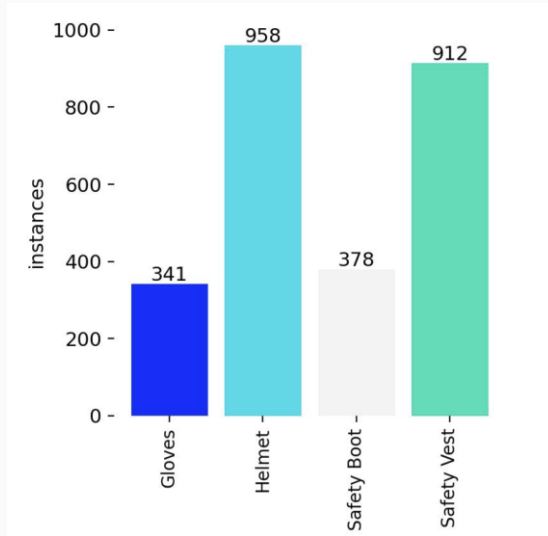
Resultados



Resultados



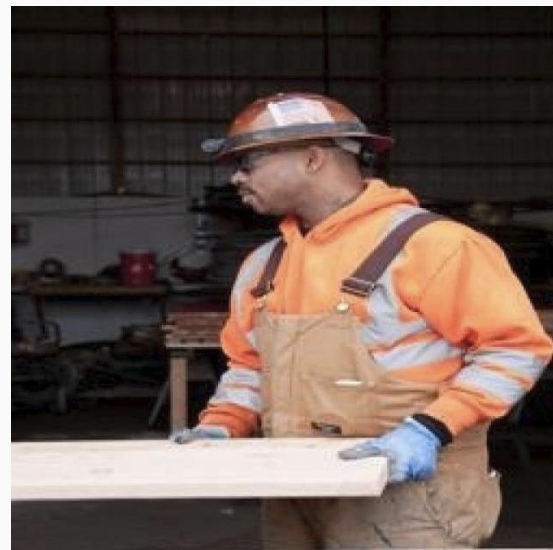
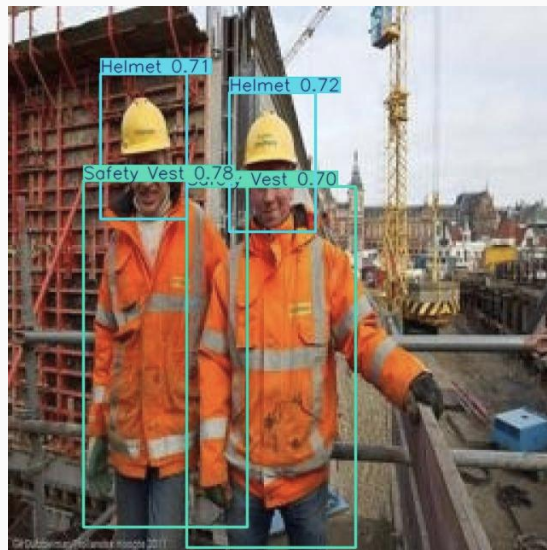
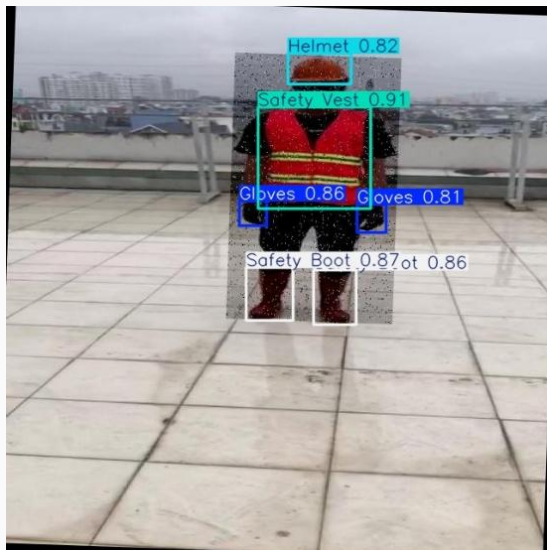
El problema, los datos



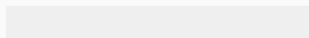
- ✓ Casco
- ✓ Chaleco de seguridad
- ✗ Guantes
- ✓ Botas



Ejemplos de test



Demostración





Conclusiones. Problemas. Mejoras



Dependencia fuerte
del dataset



Variabilidad en los
EPIs



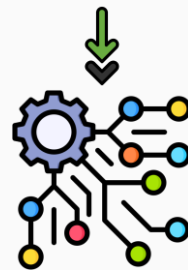
No entiende
relaciones ni
contexto complejo



Calidad y cantidad
de datos



Adaptar a los EPIs
del cliente



Arquitectura híbrida
para validar la
colocación de EPIs



Gracias!

¿Tenéis alguna pregunta?

Breixo Brea Pallares

Roque de Arcos Lago

Samuel Gutiérrez Castañeda

Viernes, 12 de diciembre de 2025